

Лекция 14

Функции нескольких переменных

Определение. Всякий упорядоченный набор из n действительных чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ обозначается $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ или $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и называется *точкой* n -мерного пространства $\mathbb{R}^n$; числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ называются *координатами* точки P .

Определение. Пусть $D \subset \mathbb{R}^n$ - произвольное множество точек. Если каждой точке $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ поставлено в соответствие некоторое определенное действительное число $f(P) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, то говорят, что на множестве $D \subset \mathbb{R}^n$ задана *числовая функция* f от n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$. Множество D называется *областью определения функции* и обозначается $D(f)$ или просто D . Число $u = f(P)$ называется *значением функции* f в точке P . Множество всех значений функции обозначается $E(f)$ или просто E .

Геометрическими изображениями пространств $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ являются (координатная) плоскость и (координатное) пространство соответственно, поэтому в случае двух (трех) переменных область определения функции $z = f(x, y)$, (функции $u = f(x, y, z)$ соответственно) геометрически представляет собой некоторое множество точек на плоскости (в пространстве).

Определение. Графиком функции $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется множество точек $(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$ в пространстве $\mathbb{R}^{n+1}$, таких, что $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D(f)$, а $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Обычно график функции двух переменных $z = f(x, y)$ представляет собой некоторую поверхность.

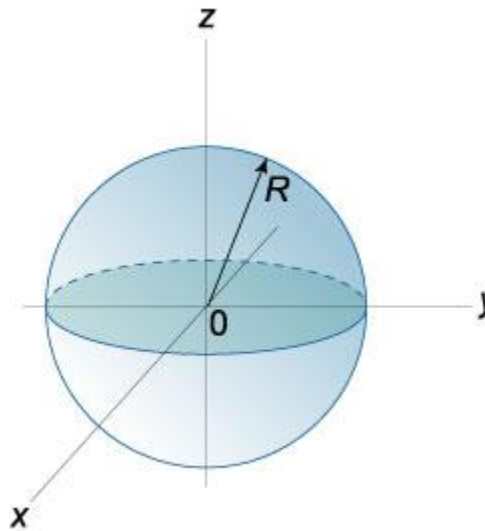
Пример. Найти область определения функции $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $R > 0$, и построить ее график.

◀ Найдем область допустимых значений:

$$R^2 - x^2 - y^2 \geq 0, \text{ или } x^2 + y^2 \leq R^2.$$

Найденная область определения представляет собой круг радиуса R с центром в начале координат.

Поскольку $z^2 + x^2 + y^2 = R^2$, $z \geq 0$, то график представляет собой верхнюю часть сферы радиуса R с центром в начале координат. ►



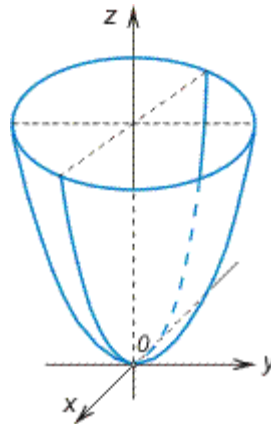
Пример. Найти область определения функции $u = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$.

◀ Найдем область допустимых значений:

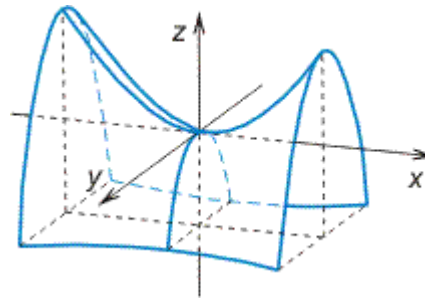
$$1 - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0 \text{ или } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1.$$

Найденная область определения представляет собой шар радиуса 1 с центром в начале координат. ▶

Пример. Построить график функции $z = x^2 + y^2$.



Пример. Построить график функции $z = x^2 - y^2$.



К простейшим функциям нескольких переменных относятся линейные и квадратичные функции.

Определение. *Линейной* называется функция вида

$$u = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b = \sum_{i=1}^n a_i x_i + b,$$

при этом постоянные $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ называются коэффициентами линейной функции.

Если $b = 0$, то такая функция называется линейной формой.

Определение. *Квадратичной* называется функция вида

$$u = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_i x_i + c$$

Если $b_1 = b_2 = \dots = b_n = c = 0$ и хотя бы одно из чисел a_{ij} отлично от нуля, то функция называется *квадратичной формой*.

Примеры.

1. Линейная функция двух переменных имеет вид

$$z = Ax + By + C, \quad A = \text{const}, B = \text{const}, C = \text{const}.$$

Графиком такой функции является плоскость.

2. Квадратичная форма от двух переменных имеет вид

$$z = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2, \quad A = \text{const}, B = \text{const}, C = \text{const}.$$

3. Квадратичная форма от трех переменных имеет вид

$$u = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz,$$

где $A = \text{const}, B = \text{const}, C = \text{const}, D = \text{const}, E = \text{const}, F = \text{const}.$

Определение. δ - окрестностью U_δ точки (x_0, y_0) называется круг (без границы) радиуса $\delta > 0$ с центром в точке (x_0, y_0) :

$$U_\delta = \left\{ (x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2 \right\}.$$

Замечание. В случае функции трех и более переменных δ - окрестность U_δ точки (x_0, y_0, z_0) будет шаром (без границы) радиуса $\delta > 0$ с центром в точке (x_0, y_0, z_0) .

Предел и непрерывность функции нескольких переменных

Пусть функция $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ определена в некоторой окрестности точки $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$, за исключением, быть может, самой точки P_0 .

Определение. Число A называется *пределом* функции $f(P)$ при стремлении точки $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ к точке $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ найдется число $\delta > 0$, такое, что из условия $0 < \rho(P, P_0) < \delta$ следует $|f(P) - A| < \varepsilon$.

При этом пишут $A = \lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$.

Справедливы теоремы о пределе суммы, разности, произведения и частного двух функций.

Определение. *Предел* функции $f(P)$ равен бесконечности при стремлении точки $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ к точке $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$, если для любого числа $N > 0$ найдется число $\delta > 0$, такое, что из условия $0 < \rho(P, P_0) < \delta$ следует $|f(P)| > N$.

При этом пишут $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = \infty$.

Аналогично можно определить $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = +\infty$ и $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = -\infty$.

.

Определение. Функция $u = f(P)$ называется *непрерывной* в точке P_0 , если выполнены следующие три условия:

- 1) $P_0 \in D(f)$;
- 2) $\exists \lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$;
- 3) $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$.

Определение. Функция $u = f(P)$ называется *непрерывной в области*, если она непрерывна в каждой точке этой области.

Справедливы теоремы о непрерывности суммы, разности, произведения и частного двух непрерывных в данной точке функций, а также теорема о непрерывности сложной функции.

Пример. Вычислить предел $\lim_{\substack{x \rightarrow 0, \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{3 - \sqrt{9 + xy}}$.

$$\blacktriangleleft \lim_{\substack{x \rightarrow 0, \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{3 - \sqrt{9 + xy}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0, \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy(3 + \sqrt{9 + xy})}{(3 - \sqrt{9 + xy})(3 + \sqrt{9 + xy})} = -\lim_{\substack{x \rightarrow 0, \\ y \rightarrow 0}} (3 + \sqrt{9 + xy}) = -6 \blacktriangleright.$$

Определение частных производных первого порядка

Пусть функция $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ определена в некоторой окрестности точки $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$. Рассмотрим точку $P_1(x_1^0, x_2^0, \dots, x_k^0 + \Delta x_k, \dots, x_n^0)$ из той же окрестности.

Определение. Частной производной (первого порядка) $\frac{\partial u}{\partial x_k}$ функции $u = f(P)$

по переменной x_k в точке P_0 называется следующий предел:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x_k} \right|_{P_0} = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{f(P_1) - f(P_0)}{\Delta x_k} = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_k^0 + \Delta x_k, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{\Delta x_k},$$

если этот предел существует и конечен.

Здесь $k = 1, \dots, n$.

Другие обозначения: $f'_{x_k}(P_0), u_{x_k}(P_0)$.

Если P_0 — переменная точка, то частная производная $\frac{\partial u}{\partial x_k}$ становится новой функцией от этой точки.

Частные производные вычисляются по обычным правилам и формулам дифференцирования; при этом все переменные, кроме x_k , рассматриваются как постоянные.

Примеры.

1. $z = x^y$. Найти $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

◀ $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x$. ▶

2. $u = \operatorname{arctg}(xyz)$. Найти $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$.

◀ $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{1+x^2y^2z^2} \cdot (yz)$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{1+x^2y^2z^2} \cdot (xz)$, $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{1+x^2y^2z^2} \cdot (xy)$. ▶

3. $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Найти $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$.

◀ $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$. ▶

Понятие дифференцируемости функции нескольких переменных

Пусть функция $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ определена в некоторой окрестности точки $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$. Рассмотрим точку $P(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2, \dots, x_k^0 + \Delta x_k, \dots, x_n^0 + \Delta x_n)$ из той же окрестности.

Определение. *Полным приращением* функции $u = f(P)$ в точке $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$, соответствующим приращениям аргументов $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$, называется разность

$$\Delta u = f(P) - f(P_0) = f(x_1^0 + \Delta x_1, x_2^0 + \Delta x_2, \dots, x_k^0 + \Delta x_k, \dots, x_n^0 + \Delta x_n) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0).$$

Определение. Функция $u = f(P)$ называется *дифференцируемой* в точке P_0 , если всюду в некоторой окрестности этой точки полное приращение может быть представлено в виде:

$$\Delta u = A_1 \Delta x_1 + A_2 \Delta x_2 + \dots + A_n \Delta x_n + o(\rho(P, P_0)),$$

где $o(\rho(P, P_0))$ — бесконечно малая функция более высокого порядка, чем $\rho(P, P_0)$,

$$\rho(P, P_0) = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2 + \dots + (\Delta x_n)^2},$$

$A_1, A_2, \dots, A_n$ — постоянные, зависящие от точки P_0 (и не зависящие от $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$).

Определение. *Дифференциалом (первого порядка) du функции $u = f(P)$ называется главная (при условии, что не все коэффициенты $A_1, A_2, \dots, A_n$ равны нулю) часть полного приращения функции в данной точке, линейная относительно $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$, т.е.*

$$du = A_1 \Delta x_1 + A_2 \Delta x_2 + \dots + A_n \Delta x_n.$$

Таким образом

$$\Delta u = du + o(\rho(P, P_0)).$$

Пусть $u = x_k, k = 1, \dots, n$. Тогда $\Delta u = \Delta x_k = dx_k, k = 1, \dots, n$. Поэтому можно записать

$$du = A_1 dx_1 + A_2 dx_2 + \dots + A_n dx_n.$$

Замечание. Дифференциал является линейной формой по переменным $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$.

Теорема 1. *Если функция $u = f(P)$ дифференцируема в точке P_0 , то функция непрерывна в точке P_0 .*

Теорема 2. *Если функция $u = f(P)$ дифференцируема в точке P_0 , то в точке P_0 существуют все частные производные $\frac{\partial u}{\partial x_k}$, причем $A_k = \frac{\partial u}{\partial x_k}, k = 1, \dots, n$.*

Следствие. *Если функция $u = f(P)$ дифференцируема в точке P_0 , то ее дифференциал в этой точке имеет вид*

$$du = \left. \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|_{P_0} dx_1 + \left. \frac{\partial u}{\partial x_2} \right|_{P_0} dx_2 + \dots + \left. \frac{\partial u}{\partial x_n} \right|_{P_0} dx_n.$$

Теорема 3. Если функция $u = f(P)$ имеет в точке P_0 непрерывные частные производные первого порядка, то функция $u = f(P)$ дифференцируема в точке P_0 и ее дифференциал в этой точке имеет вид

$$du = \left. \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|_{P_0} dx_1 + \left. \frac{\partial u}{\partial x_2} \right|_{P_0} dx_2 + \dots + \left. \frac{\partial u}{\partial x_n} \right|_{P_0} dx_n.$$

В частном случае функции двух переменных $z = f(x, y)$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy,$$

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

$$\Delta z = dz + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right).$$

Применение дифференциала в приближенных вычислениях

Дифференциал используется для приближенных вычислений приращения функции и значения функции в точке. Например, в случае функции двух переменных $z = f(x, y)$ при малых приращениях аргументов Δx и Δy справедливы приближенные равенства для полного приращения функции Δz и для значения самой функции в точке $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$

$$\Delta z \approx dz, \quad f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + dz.$$

В развернутом виде

$$\Delta z \approx \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{P_0} \Delta x + \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{P_0} \Delta y,$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \Delta x + \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \Delta y.$$

Предполагается при этом, что значение функции в точке (x_0, y_0) легко вычислить точно.

Пример. Вычислить приближенно $\sqrt{(4,05)^2 + (3,07)^2}$.

◀ Рассмотрим функцию $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Положим

$$x_0 = 4, y_0 = 3, \Delta x = 0,05, \Delta y = 0,07.$$

Имеем

$$f(4, 3) = 5, \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, dz = \frac{x\Delta x + y\Delta y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\Delta z|_{(4,3)} \approx dz|_{(4,3)} = \frac{4 \cdot 0,05 + 3 \cdot 0,07}{5} \approx 0,08,$$

$$\sqrt{(4,05)^2 + (3,07)^2} \approx 5 + 0,08 = 5,08.$$